



Integración educativa de las TIC en las aulas 18-19

Guía de desarrollador de Aritméticas
ID Tarea: #477104

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN 01

Descripción de la causa de la versión.

RESPONSABLES

ELABORACIÓN	Fernando Ramírez Pérez	03/03/2021
VALIDACIÓN		

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN	CAUSA	F. VALIDACIÓN
01	Entrega 1	
02	Revision	30/11/2021

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE	CARGO
Antonio Jiménez Morrila	Director del CAUce
José Ramón González Luis	Secretaría General Técnica. CAU_CE
Manuel Sergio Fortes Gómez	Coordinador del Área de tecnología educativa
Antonio Fernández Cabezas	Jefe de proyecto

Asegúrese de que este documento está actualizado. Las copias impresas o locales pueden estar obsoletas.

ÍNDICE

1	Objetivo del presente documento.....	4
2	Aritmates.....	4
2.1.1	Vista de alto nivel.....	4
2.1.2	Arquitectura del sistema.....	5
2.1.2.1	Aplicación web JavaScript.....	5
2.1.2.2	Carpetas de <i>código</i> en <i>./src</i>	5
2.1.2.3	Plantillas html.....	8
2.1.2.4	Archivos css y scss.....	9
2.1.2.5	Detalles app.js.....	9
2.1.2.6	Scripts en package.json.....	9
2.1.2.7	Configuración de babel.....	10
2.1.2.8	Parte en PHP, envío de correos.....	10
2.1.3	Repositorio GitLab y ficheros de información.....	11
2.1.5	Pantallazos de funcionalidades.....	12
2.1.5.1	Pagina inicial , Seleccionar opciones para operaciones.....	12
2.1.5.2	Ejercicios.....	14
2.1.5.3	Resultados.....	15
2.1.5.4	Imprimir ejercicios.....	16

1 Objetivo del presente documento

El objetivo de este documento es recoger los conceptos básicos que permitan al desarrollador familiarizarse con la aplicación Aritmates desde un punto de vista técnico.

2 Aritmates

2.1.1 Vista de alto nivel

Aritmates es una aplicación web cuyo objetivo es realizar ejercicios con operaciones matemáticas, se generan un número de operaciones al azar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con decimales, números positivos, negativos, con paréntesis, entre otras.

2.1.2 Arquitectura del sistema

2.1.2.1 Aplicación web JavaScript

Como lenguaje de programación se ha utilizado JavaScript principalmente, se usa PHP solo para enviar correos y verificar que no se esta usando de manera malintencionada el envío de correos, el código HTML esta separado en plantillas que se cargan y procesan exclusivamente con JavaScript ES6.

Se usa NPM para integrar varias bibliotecas y componentes en la aplicación, Aquí describo las mas importantes:

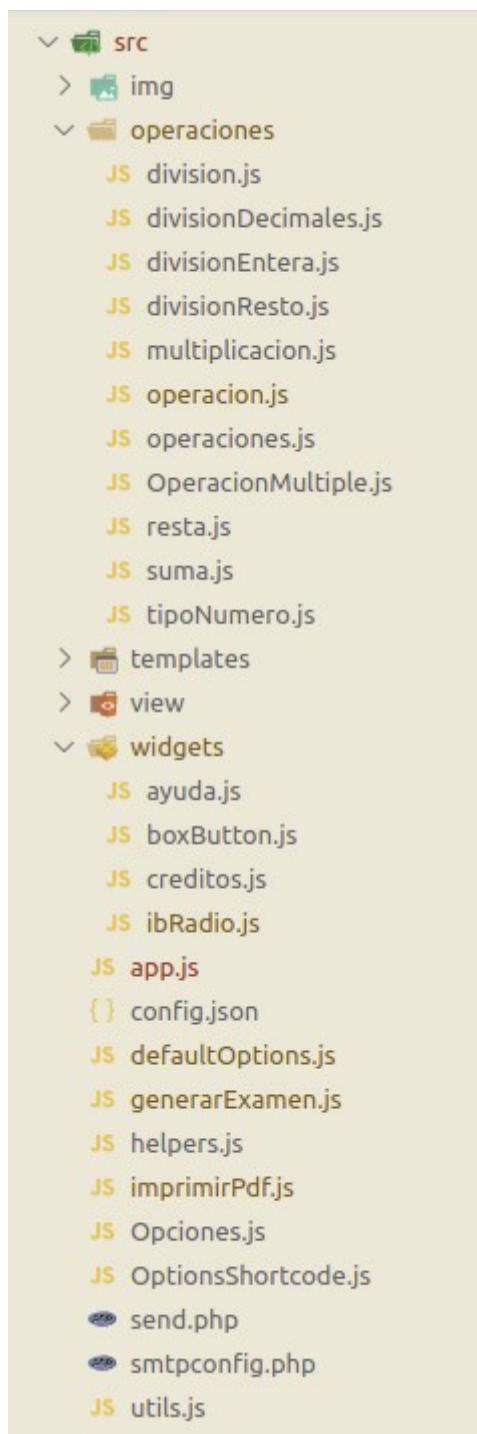
Webpack: empaquetador de módulos js, sass, css , minimiza y optimiza el código

Babel: se usa justo a webpack para que el código JavaScript sea *traducido* a una *versión* compatible con distintos navegadores y pudiendo usar sin miedo funcionalidades de ECMAScript 2018 que no están bien soportadas, y generando código compatible.

Material / Polymer / xy-ui : son librerías para usar componentes web basados en material desing se han usado varias para ajustarlo lo mas posible al resultado que se había diseñado inicialmente.

La aplicación inicia desde /src/app.js donde carga todas las bibliotecas de js, los archivos scss, archivos de fuentes, fuentes de iconos, y otros archivos con código como los objetos de las distintas operaciones.

2.1.2.2 Carpetas de codigo en ./src



Operaciones: en esta carpeta están las clases que generar las operaciones se podrían usar en

Operacion → Clase base para generar operaciones

Suma → generar sumas

Resta → crear restas

Multiplicacion

DivisionEntera

DivisionResto → caso especial de operación con dos incógnitas, el resultado de la división y el resto

DivisionDecimales

Division → crea una divisionEntera o divisionDecimales según las opciones con las que se llame

OperacionMultiple

widgets

ayuda → carga la plantilla del panel lateral de ayuda y tiene el código de todo lo relacionado con el

boxButton → código de los botones grandes con icono circular y texto que se usan para tipo de operación y tipo de número

creditos → carga el panel lateral de créditos

ibRadio → código para que los botones de selector de operandos y posición de la incógnita funcionen como un grupo y solo se pueda seleccionar uno al estilo de los radiobutton

generarExamen → Crea un número de operaciones dado con las opciones que se le definan, se usa en app.js en lugar de llamar directamente a cada operación

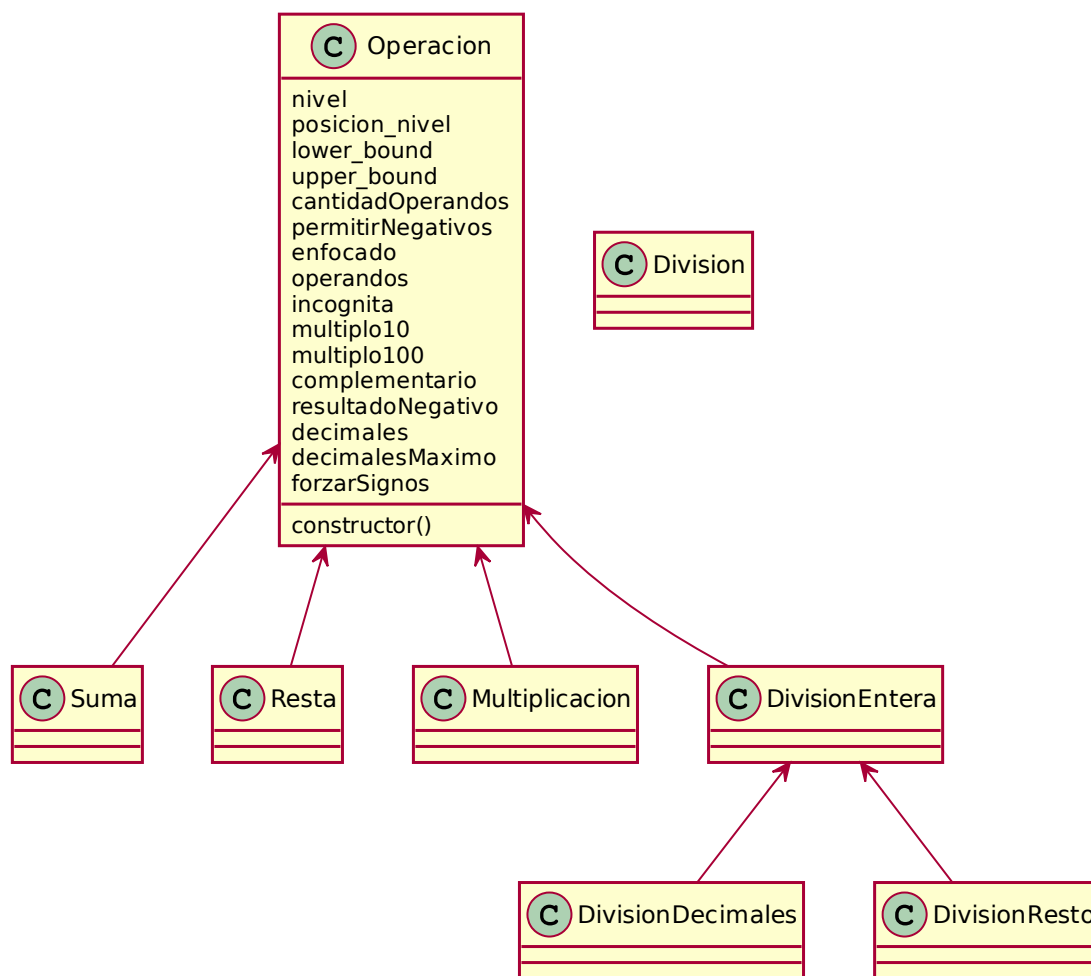
utils → colección de funciones que decidí separar de el resto del código, hay cosas como métodos para comparar dos arrays, comprobar si un email es válido o convertir milisegundos en un string de minutos y segundos tipo "01:30"

helpers → La idea de esta clase era sacar las funciones en app.js y ponerlas aquí para que fuera más legible y sencillo de modificar pero solo se ha hecho con una función y queda mucho que refactorizar.

DefaultOptions.js → define las opciones predeterminada que aparecerán marcadas al cargar la página.

ImprimirPdf → todo lo relacionado con enviar a imprimir una hoja de ejercicios y enviar un archivo en PDF con las operaciones

OptionsShortcode → para crear un código a partir de un objeto Opciones (tal como está definido en app.js) o crear para cargar las opciones especificadas en el código en un objeto opciones.



2.1.2.3 Plantillas html

Se encuentran en el directorio src/Templates

index.html → Plantilla de la pagina inicial.

index.php → Cargar el contenido de index.html y le agrega una firma con PHP para evitar que se use malintencionadamente.

part_ejercicio.html → Plantilla para los ejercicios y mensajes de error / acierto

part_resultado.html → Plantilla para el resultado

modal.html → carga la parte del modal

modalFaltanOpciones.html → modal con mensaje de advertencia cuando faltan opciones obligatorias por elegir.

plantillaPdf.html → Se usa desde imprimirpdf.js

2.1.2.4 Archivos css y scss

Los archivos están en la carpeta **css** en la raíz del proyecto y se cargan mediante **import** en **app.js**, esto es para para que webpack los procese y convierta en css.

Tenemos ficheros css para widget concretos (**boxButton.scss**, **ibRadio.css**, **ayuda.css**, **creditos.scss**) y un archivo que tiene el css de varios widget existente que necesitaban menos modificaciones (**widget.css**).

css de los componentes de mdc que tenían problemas cargándolos desde **./node_modules** y hubo que copiarlos aquí (todos los **mdc*.min.css**).

color.scss tiene como variables scss los colores que se usan en la pagina.

main.css con estilos que se repiten en toda la pagina y también para la pagina inicial.

ejercicio.scss y **resultado.scss** para las secciones que vemos al hacer los ejercicios y consultar los resultados.

print.scss se usa para la vista previa de imprimir los ejercicios.

2.1.2.5 Detalles app.js

En **app.js** esta la mayor parte del código del que depende la interfaz , los cambios de las opciones se guardan en el objeto **opciones** y al pulsar en comenzar carga la plantilla de ejercicios **part_ejercicio.html**, crea un objeto tipo **GenerarExamen** en **examen** con las opciones dadas y va recorriendo cada operación en **examen.operacionesExamen**.

Cuando termina el tiempo establecido en las opciones o no quedan mas ejercicios se lanza el evento **'finEjercicios'** y se ejecuta la función en **\$('#body').on('finEjercicios'**, que carga la plantilla de resultados **part_resultado.html**, y imprime todos los datos de los resultados, insignias y ejercicios erróneos

También están las funciones que lanzan los modales de cargar un código de opciones de ejercicios , mostrar el código de las opciones seleccionadas actualmente , enviar resultados por correo al profesor.

2.1.2.6 Scripts en package.json

hay una serie de tareas que se pueden ejecutar con **npm run <nombreTarea>**

dev

Inicia un servidor de desarrollo para probar el código con el que se esta trabando en la carpeta **./src** , automáticamente se abre una ventana del navegador que lleva a **localhost:9012** en este servidor de desarrollo se ignoran los ficheros php así que no se pueden mandar correos.

start

Igual que dev pero con el código en modo producción, ya se carga minificado y no se recarga automáticamente al hacer cambios en el código, se carga también en localhost:9012.

build

Genera la versión para producción incluyendo la copia del código de PHP, el código se genera en la carpeta ./dist si se quiere probar este código habría que llevarlo a un servidor web con php.

test

Genera un fichero de tests con la configuración de ./webpack-test.config.js y los ficheros de la carpeta ./test con la extensión *Mocha test explorer* de *vscode* se puede ejecutar desde el propio *vscode*, La mayoría de estos test no están actualizados después de hacer cambios en el código y ahora mismo fallan . Y solo comprueban que las clases de operaciones y generar examen estén creando operaciones correctas, no hay test de nada de el código en app.js directamente.

mocha

Ejecuta en la terminal los tests que se generaron en la acción anterior.

docs

genera la documentación en el directorio ./docs

2.1.2.7 Configuración de babel

en el archivo .babelrc tenemos la configuración de babel

actualmente esta marcado para que el código resultante sea compatible con los navegadores que <https://browserslist.dev/> clasifica que se esta usando por mas del 0.25% de los internautas, y se excluye al ie11 y opera mini.

2.1.2.8 Revisar versiones paquetes NPM

Con **npm audit** podemos ver las versiones de los paquetes instalados por este método vemos si alguna librería tiene alguna vulnerabilidad critica.

Podemos actualizar los paquetes con **npm update**

2.1.2.9 Parte en PHP, envío de correos

Estos archivos usan

Tenemos 3 archivos php , el de la plantilla que se menciona en la parte de plantillas,

src/templates/index.php

Que lo mencionábamos en la parte de plantillas y agrega unas variables en js que son el resultado de generar un hash md5 de una clave secreta y la fecha actual.

src/send.php

Manda el correo al profesor con los resultados y puntuación.

src/smtpconfig.php

Guarda la configuración smtp del servidor de correo y la dirección que aparecerá como remite del correo

2.1.3 Repositorio GitLab y ficheros de información

El repositorio de la aplicación es el GitLab corporativo, se puede acceder a el a través de la URL:

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/repositoriocodigo/UCTICEE/OperacionesMatematicas

En este repositorio está subido el código fuente, en la carpeta raíz se pueden consultar varios archivos con información e instrucciones:

- **readme.md**: Instalación general y completa de la aplicación.
- **developers.md**: Sobre como configurar el entorno de desarrollo.
- **version.md**: historial de cambios en las distintas versiones.

2.1.4

2.1.5 Pantallazos de funcionalidades

2.1.5.1 *Página inicial, Seleccionar opciones para operaciones*

¡COMPLETA LAS OPERACIONES!

Con **Aritmates** puedes configurar ejercicios ilimitados de matemáticas.

Puedes generar tus ejercicios si dispones de un código:

CÓDIGO DE EJERCICIOS

o seleccionar entre las siguientes opciones y ¡COMIENZA!

OPERACIONES MATEMÁTICAS

Elige una o más operaciones

+

+

SUMA

-

-

RESTA

÷

÷

DIVISIÓN

×

×

MULTIPLICACIÓN

☐ Con Resto

NIVEL

Elige el rango de números en los operandos

0 10

Enfocado ☐

CRONÓMETRO

Elige los minutos de duración

Sin cronómetro ☒

Nº OPERACIONES

Elige el número de ejercicios

Sin límite ☐

TIPOS DE NÚMEROS

Elige uno o varios tipos de números

1

2
3 4 5

ENTEROS POSITIVOS

-1

2
-3 -4 -5

ENTEROS NEGATIVOS

0,1

0,2
0,3 0,4 0,5

DECIMALES

10

20
30 40 50

MÚLTIPLOS DE 10

100

200
300 400 500

MÚLTIPLOS DE 100

OPERANDOS

Elige el número de operandos

2

3

☐ Operaciones con paréntesis

INCÓGNITA

Elige la posición donde completar la solución

En el resultado

Al azar ?

RESULTADO

Elige las opciones para el resultado

Resultado negativo ☐

▶ COMENZAR



TU HOJA DE EJERCICIOS

En base a tu selección, puedes descargar, guardar o compartir tu hoja de ejercicios.

↓
DESCARGAR COMO P...

↗
COMPARTIR H...

Créditos - © Gobierno de Canarias 2020-2021

2.1.5.2 Ejercicios

 **ARITMATES**

 1 / 10

 00:09 | --:--

 AYUDA

Realiza la siguiente operación:

$48 / 6 =$

 ENVIAR RESPUESTA

Créditos - © Gobierno de Canarias 2020-2021

 **ARITMATES**

 1 / 10

 00:21 | --:--

 AYUDA



Lo siento, Respuesta Incorrecta
Prueba de nuevo con otro intento.

ENTENDIDO

Créditos - © Gobierno de Canarias 2020-2021

2.1.5.3

Resultados



ARITMATES



TUS RESULTADOS

PUNTUACIÓN



5

TU INSIGNIA



Ejercicios completados

6 / 10

Aciertos

5

Fallos

5

Tiempo consumido

01:10

Media por ejercicio

00:07

Correcciones

Tus Respuestas

Solución

$$48 / 6 = [7]$$

$$48 / 6 = [8]$$

$$4 + 6 = []$$

$$4 + 6 = [10]$$

$$1 \cdot 3 = []$$

$$1 \cdot 3 = [3]$$

$$10 - 3 = []$$

$$10 - 3 = [7]$$

$$7 \cdot 5 = []$$

$$7 \cdot 5 = [35]$$



¿CÓMO TE HA IDO?

Puedes reforzar tus conocimientos con el material de ayuda o intentarlo otra vez. ¡SIGUE PRACTICANDO!

MATERIAL...

VOLVER A ...

ENVIAR RE...

2.1.5.4

Imprimir ejercicios

IMPRIMIR EJERCICIOS

IMPRIMIR SOLUCIONES

VOLVER

ARITMATES

1.)
 $9 - 6 =$

2.)
 $6 + 6 =$

3.)
 $6 / 1 =$

4.)
 $2 \cdot 5 =$

5.)
 $1 + 10 =$

6.)
 $7 \cdot 3 =$

7.)
 $7 \cdot 9 =$

8.)
 $2 - 0 =$

9.)
 $6 - 1 =$

10.)
 $5 + 2 =$